课前复习

矩阵的初等变换（Elementary Transformation）

1、定义 下面三种变换称为矩阵的**初等行变换**. ERT

（1）互换两行：　$r_i \leftrightarrow r_j$　　或　r_{ij}

（2）数乘某行：　$r_i \times k$　　或　$r_i(k)$

（3）倍加某行：　$r_j + kr_i$　　或　$r_{ij}(k)$

同理，把 r 换成 c 可定义矩阵的**初等列变换**. ECT

定义 矩阵的初等列变换与初等行变换统称为矩阵的**初等变换**. ET

初等变换的逆变换仍为初等变换, 且变换类型相同.

$r_i \leftrightarrow r_j$ 逆变换 $r_i \leftrightarrow r_j$; $r_i \times k$ 逆变换 $r_i \times (\frac{1}{k})$;

$r_j + kr_i$ 逆变换 $r_j - kr_i$

初等矩阵

(1) 定义 $E \xrightarrow[\text{一次}]{ET} P$, P 称为初等矩阵，或初等方阵.

相应的，三种初等变换对应着三种初等方阵.

初等矩阵都是可逆的，且它们的逆矩阵也都是初等矩阵.

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij}, \quad [P_i(k)]^{-1} = P_i\left(\frac{1}{k}\right), \quad [P_{ij}(k)]^{-1} = P_{ij}(-k)$$

定理2.4.1(初等变换与初等矩阵的关系)

初等行变换

(1) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B_{m\times n}$，则 $B = P_{ij}A$

(2) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{kr_i} B_{m\times n}$，则 $B = P_i(k)A$

(3) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{r_j + kr_i} B_{m\times n}$，则 $B = P_{ij}(k)A$

初等列变换

(1) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{c_i \leftrightarrow c_j} B_{m\times n}$，则 $B = AP_{ij}$

(2) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{kc_i} B_{m\times n}$，则 $B = AP_i(k)$

(3) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{c_i + kc_j} B_{m\times n}$，则 $B = AP_{ij}(k)$

定理2.4.2

对于任一非零矩阵$A=(a_{ij})_{m\times n}$都可通过有限次初等行变换把它化成阶梯形矩阵，也可把矩阵化为简化行阶梯形矩阵.

定理2.4.3

任一可逆方阵A必可通过若干次初等行变换化成同阶单位矩阵E.

定理2.4.4

方阵A可逆 $\Leftrightarrow$ A经有限次初等行变换化 成同阶单位阵

方阵A可逆 $\Leftrightarrow$ A可以表示成若干个初等矩阵的乘 积

求逆矩阵的初等变换法：

由定理2.4.4知有初等矩阵 $p_1, p_2, \cdots, p_m$，使得

$$p_m \cdots p_2 p_1 A = I$$

或

$$p_m \cdots p_2 p_1 I = A^{-1}$$

故有：

$$[A|I] \xrightarrow{\text{一系列初等行变换}} [I|A^{-1}]$$

或

$$\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{一系列初等列变换}} \begin{bmatrix} I \\ A^{-1} \end{bmatrix}$$

矩阵方程

若A可逆，$AX = B, X = A^{-1}B$

$$[A|B] \xrightarrow{\text{一系列初等行变换}} [I|A^{-1}B]$$

若A可逆，$XA = B, X = BA^{-1}$

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{一系列初等列变换}} \begin{bmatrix} I \\ BA^{-1} \end{bmatrix}$$

定理2.4.5 设A, B都是$m \times n$矩阵，则

(1) $A_{m\times n}$与$B_{m\times n}$行等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵$P_{m\times m}$,使$PA=B$;

(2) $A_{m\times n}$与$B_{m\times n}$列等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵$Q_{n\times n}$,使$AQ=B$;

(3) $A_{m\times n}$与$B_{m\times n}$等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵$P_{m\times m}$及可逆矩阵

$Q_{n\times n}$, 使$PAQ=B$.

可逆矩阵与矩阵乘积所得的矩阵与原矩阵等价

第二章　矩阵

2.5 矩阵的秩

习题2.5　(page 82)

1(4), 2, 4, 5

第2章习题(page 88)　8.

主要内容

1. 子矩阵与 k 阶子式
2. 矩阵的秩
3. 秩标准形

主要内容

1. 子矩阵与 k 阶子式
2. 矩阵的秩
3. 秩标准形

子矩阵与 k 阶子式

对于行数和列数较高的矩阵，有时仅需考虑由它的若干行与若干列相交处的元素按照原来的相对次序所构成的矩阵，称它为原矩阵的子矩阵。

定义 在 $m\times n$ 矩阵 A 中，任取 k 行 k 列 $\left(k\le \min\{m,n\}\right)$，位于这些行与列交叉点上的 k^2 个元素，依照它们原来在 A 中的次序所组成的 k 阶子方阵的行列式，称为矩阵 A 的一个 k 阶子式.

$m\times n$ 矩阵共有 $C_m^k C_n^k$ 个 k 阶子式.

最低阶为 1 阶，　最高阶为 $\min\{m,n\}$阶.

如：矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -9 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ -2 & -3 & 9 & 6 \end{pmatrix}$

$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}=12$ 是它的一个二阶子式，不等于0，称为非零子式

取 A 的（1,2,3行；1,3,4列） 是一个3阶子式.

易见 A 的最高阶子式是3阶，共有4个3阶子式.

方阵的最高阶子式就是方阵的行列式

如：$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ $|A|=\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}$

主要内容

1. 子矩阵与 k 阶子式
2. 矩阵的秩
3. 秩标准形

矩阵的秩

定义

如果$A=O$，则称A的秩为零；如果 $A\neq O$，则称A中非零子式的最高阶数为A的秩. 记为 $r(A)$或 秩(A).

例如：$A=\begin{bmatrix}1&1&2\\2&2&4\\3&3&6\end{bmatrix}$ $r(A)=1$ $B=\begin{bmatrix}1&1&2\\0&2&4\\0&0&6\end{bmatrix}$ $|B|=12\neq 0,$ $r(B)=3$

根据定义，易知：

（1） 若$A_{m\times n}\neq O$,则:$1\leqslant r(A)\leqslant \min\{m,n\}$

（2） $r(A)=r(A^T)$

（3） $r(A)=r\Leftrightarrow$ A中至少存在一个r阶非零子式，且A中所有r+1阶子式（如果存在的话）全为零.

定义(满秩矩阵)

设A为 $m\times n$ 矩阵

若$r(A)=m$，则称A为行满秩矩阵

若 $r(A)=n$，则称A为列满秩矩阵

设A为 $n\times n$ 矩阵

若 $r(A)=n$，则称A为满秩矩阵或非奇异方阵

若 $r(A)<n$，则称A为降秩矩阵或奇异方阵

n阶方阵 A满秩（即$r(A)=n$）$\Leftrightarrow$ $|A|\neq 0$ $\Leftrightarrow$ A可逆

n阶方阵 A降秩（即$r(A)<n$）$\Leftrightarrow$ $|A|=0$ A不可逆

如何计算矩阵的秩？

阶梯形矩阵的秩 $=$ **阶梯矩形阵非零行的个数**

例如：

$$A=\begin{bmatrix}0&1&2\\0&0&4\\0&0&0\end{bmatrix}\qquad r(A)=2$$

$$B=\begin{bmatrix}1&1&2\\0&2&4\\0&0&3\end{bmatrix}\qquad r(B)=3$$

$$C=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\qquad r(C)=1$$

最高阶非零子式：
取阶梯形矩阵的非零行、非零行中首非零元所在列交叉点的元素（主对角线为首非零元的上三角行列式）

定理2.5.1 若$A_{m\times n}$经过若干次初等行变换成为B,

则$r(A)=r(B)$,即行等价的矩阵有相同的秩.

初等行变换不改变矩阵的非零子式的最高阶数

推论 2.5.1 初等列变换也不改变矩阵的秩，即列等价的矩阵具有相同的秩

等价的矩阵具有相同的秩.

推论 2.5.2

设$A_{m\times n}$,$P_{m\times m}$为m阶满秩方阵，$Q_{n\times n}$为n阶满秩方阵（P和Q可逆),则有

$$r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)=r(A)$$

即满秩方阵乘矩阵后，矩阵的秩不改变.

矩阵秩的求法

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{阶梯形矩阵}B$$

$r(A)=r(B)=B$ 中非零行的个数

初等行变换不改变矩阵的秩

阶梯形矩阵的秩 = 阶梯形矩阵非零行的个数

例1

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{r_3-2r_1 \\ r_4-3r_1 \\ r_3-3r_2 \\ r_4-4r_2 \\ r_4-r_3}]{r_1 \leftrightarrow r_4 \\ r_2-r_4} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore \quad r(A)=3.$

例2 设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&2&-1\\2&-4&8&0\\-2&4&-2&3\\3&-6&0&-6\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$

求 $r(A), r(B)$, 其中 $B=(A \quad b)$

解 分析：直接将 B 化为阶梯形矩阵即可，故

$$B=\begin{pmatrix}1&-2&2&-1&1\\2&-4&8&0&2\\-2&4&-2&3&3\\3&-6&0&-6&4\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-2r_1\\ r_3+2r_1}}\begin{pmatrix}1&-2&2&-1&1\\0&0&4&2&0\\0&0&2&1&5\\0&0&-6&-3&1\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 + 3r_2]{\substack{r_2 \div 2 \\ r_3 - r_2}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4 - r_3]{r_3 \div 5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore r(A) = 2, \quad r(B) = 3.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. 利用初等行变换将其化为简化行阶梯形矩阵
2. 再利用初等列变化将其化为左上角是单位阵、其余元素均是 *0* 的矩阵

$\xrightarrow[r_1-2r_2]{r_1-r_3}$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

简化行阶梯形矩阵

$\xrightarrow[c_3 \leftrightarrow c_5]{c_1 \leftrightarrow c_3}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\xrightarrow[c_4+3c_1]{c_5+2c_1}$

$\xrightarrow{c_4-c_2}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

主要内容

1. 子矩阵与 k 阶子式
2. 矩阵的秩
3. 秩标准形

秩标准形

任一非零矩阵A经初等变换可化成一个左上角是单位阵、其余元素均是0的矩阵B，称B为A在等价意义下的标准形，也称为秩标准形.

1) 左上角为单位阵； 2) 其它元素均为0.

定理2.5.2

设$r(A_{m\times n})=r$,则必存在m阶可逆方阵 P 和 n 阶可逆方阵 Q， 使

$$PAQ=\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}_{m\times n}$$

(当$r<m$且$r<n$)

列满秩矩阵的秩标准形

$$\begin{bmatrix} I_n \\ O_{(m-n)\times n} \end{bmatrix}$$

(当$r=n<m$)

行满秩矩阵的秩标准形

$$\begin{bmatrix} I_m & O_{m\times(n-m)} \end{bmatrix}$$

(当$r=m<n$)

满秩矩阵的秩标准形

$$I_n$$

(当$r=m=n$)

例3 将下列矩阵利用初等变换化为行阶梯形，再化为行最简形，最后化为秩标准形，并求其秩.

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & -4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

注意： 化矩阵为行阶梯形或行最简形时仅能用初等行变换. 化矩阵为标准形时，初等行变换和初等列变换均可以使用.

$$A=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3\div 2]{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\2&-1&-1&1&2\\2&-3&1&-1&2\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-r_3\\ r_3-2r_1}}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&2&-2&2&0\\0&-5&5&-3&-6\\0&3&-3&4&-3\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-3r_2]{\substack{r_2\div 2\\ r_3+5r_2}}$$

$$\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&2&-6\\0&0&0&1&-3\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-2r_3]{r_3\leftrightarrow r_4}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=B_1$$

$$B_1=\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1-r_2]{r_2-r_3}\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=B_2$$

$$B_2\xrightarrow[c_5-4c_1-3c_2+3c_3]{c_3\leftrightarrow c_4,\ c_4+c_1+c_2}\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=B_3$$

最后得到的矩阵 B_3 是A的标准形，B_1，B_2 依次为依次为行阶梯形和行最简形矩阵。

秩显然为 3.

例4 设$r(A_{m\times n})=r$. 证明：存在列满秩矩阵$G_{m\times r}$和行满秩矩阵$H_{r\times n}$，使$A=GH$，其中$r(G)=r(H)=r$.

解 由定理2.5.2知存在可逆矩阵P和Q，使

$$PAQ=\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}_{m\times n}=\begin{bmatrix} I_r \\ O \end{bmatrix}_{m\times r}\begin{bmatrix} I_r & O \end{bmatrix}_{r\times n}$$

用P^{-1}左乘上式两端，用Q^{-1}右乘上式两端，得

$$A=P^{-1}\begin{bmatrix} I_r \\ O \end{bmatrix}_{m\times r}\begin{bmatrix} I_r & O \end{bmatrix}_{r\times n}Q^{-1}=GH$$

矩阵的满秩分解

其中 $G=P^{-1}\begin{bmatrix} I_r \\ O \end{bmatrix}$ 是$m\times r$矩阵，且显然有$r(G)=r$

$H=\begin{bmatrix} I_r & O \end{bmatrix}Q^{-1}$ 是$r\times n$矩阵，且显然有$r(H)=r$

小 结

1）子矩阵与 k 阶子式

2）矩阵的秩 ---------非零子式的最高阶数

3）等价的矩阵具有相同的秩

4）矩阵秩的求法

5）秩标准形

预祝大家
中秋、国庆节快乐！

国庆假期自学

第三章　3.1 向量及其线性运算

3.2 数量积 向量积 混合积